

5. Bissimulação fraca e Congruência Observável

José Proença

(slides mainly from Nelma Moreira)

Concurrent programming (CC3040) 2025/2026

CISTER – U.Porto, Porto, Portugal

<https://fm-dcc.github.io/cp2526>

Seja $TS = (S, \longrightarrow, s_0)$. Uma relação $R \subseteq S \times S$ é uma **bissimulação** se sempre que $(s, t) \in R$ (ou $s R t$) e $\alpha \in Act$:

- se $s \xrightarrow{\alpha} s'$ então existe t' tal que $t \xrightarrow{\alpha} t'$ e $(s', t') \in R$
- se $t \xrightarrow{\alpha} t'$ então existe s' tal que $s \xrightarrow{\alpha} s'$ e $(s', t') \in R$.

Dois estados s e t são **bissimilares** $s \sim t$, **se existe** uma bissimulação R tal que $(s, t) \in R$.

Isto é

$$\sim = \bigcup_{R \text{ é bissimulação}} R$$

A relação $\sim$ chama-se **bissimilaridade**

- relação de equivalência
- relação de congruência
- mesmo conjunto de traços
- seja sensível a deadlocks

$$P + Q \sim Q + P$$

$$P|Q \sim Q|P$$

$$P + 0 \sim P$$

$$P|0 \sim P$$

$$(P + Q) + R \sim P + (Q + R)$$

$$(P|Q)|R \sim P|(Q|R)$$

$$\alpha.(P + Q) \not\sim \alpha.P + \alpha.Q$$

Dado $TS = (S, \longrightarrow, s_0)$, como o maior ponto fixo de uma função (FR) monótona definida num reticulado completo $(2^{S \times S}, \subseteq)$, i.e., $FR(B) = B$. Sem prova: sendo $R \subseteq S \times S$

$$FR(R) = \{(s, t) \mid s \xrightarrow{\alpha} s' \implies \exists t' \ t \xrightarrow{\alpha} t' \wedge (s', t') \in R \\ \wedge t \xrightarrow{\alpha} t' \implies \exists s' s \xrightarrow{\alpha} s' \wedge (s', t') \in R\}$$

$$FR(S \times S) \supseteq FR^2(S \times S) \supseteq \dots$$

ou ver algoritmo em Pseuco Book

$$\textit{Buffer} \quad := \quad \textit{put?}. \textit{get!}. \textit{Buffer}$$

$$\text{Buffer} := \text{put?}.\text{get!}.\text{Buffer}$$
$$\text{Buffer0} := \text{put?}.\text{Buffer1}$$
$$\text{Buffer1} := \text{put?}.\text{Buffer2} + \text{get!}.\text{Buffer0}$$
$$\text{Buffer2} := \text{get?}.\text{Buffer1}$$

Será que $\text{Buffer0} \sim (\text{Buffer}|\text{Buffer})$?

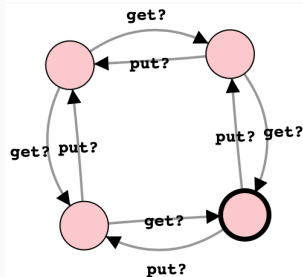
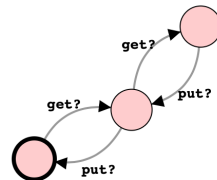
$$\text{Buffer} := \text{put?}.\text{get!}.\text{Buffer}$$

$$\text{Buffer0} := \text{put?}.\text{Buffer1}$$

$$\text{Buffer1} := \text{put?}.\text{Buffer2} + \text{get!}.\text{Buffer0}$$

$$\text{Buffer2} := \text{get?}.\text{Buffer1}$$

Será que $\text{Buffer0} \sim (\text{Buffer} | \text{Buffer})$?



$$\text{Buffer} := \text{put?}. \text{get!} . \text{Buffer}$$
$$\text{BufferL} := \text{put?}. \text{pass!} . \text{BufferL}$$
$$\text{BufferR} := \text{pass?}. \text{get!} . \text{BufferR}$$

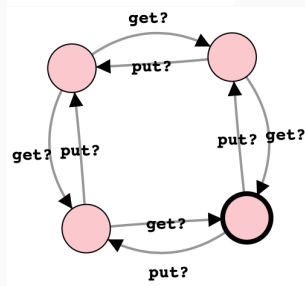
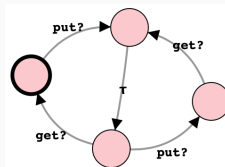
Será que $(\text{BufferL} | \text{BufferR}) \setminus \{\text{pass!}, \text{pass?}\} \sim (\text{Buffer} | \text{Buffer})?$

$$\text{Buffer} := \text{put?}.\text{get!}.\text{Buffer}$$

$$\text{BufferL} := \text{put?}.\text{pass!}.\text{BufferL}$$

$$\text{BufferR} := \text{pass?}.\text{get!}.\text{BufferR}$$

Será que $(\text{BufferL}|\text{BufferR}) \setminus \{\text{pass!}, \text{pass?}\} \sim (\text{Buffer}|\text{Buffer})?$



Ignora transições por τ .

Seja $TS = (S, \longrightarrow, s_0)$. Uma relação $R \in S \times S$ é uma **bissimulação fraca** se $(s, t) \in R$ (ou $s R t$) implica para todo $\alpha \in Act$:

- se $s \xrightarrow{\alpha} s'$ então existe t' tal que $t \xRightarrow{\alpha} t'$ e $(s', t') \in R$
- se $t \xrightarrow{\alpha} t'$ então existe s' tal que $s \xRightarrow{\alpha} s'$ e $(s', t') \in R$.

Seja $TS = (S, \longrightarrow, s_0)$. Uma relação $R \in S \times S$ é uma **bissimulação fraca** se $(s, t) \in R$ (ou $s R t$) implica para todo $\alpha \in Act$:

- se $s \xrightarrow{\alpha} s'$ então existe t' tal que $t \xRightarrow{\alpha} t'$ e $(s', t') \in R$
- se $t \xrightarrow{\alpha} t'$ então existe s' tal que $s \xRightarrow{\alpha} s'$ e $(s', t') \in R$.

Transições fracas

- $s \xRightarrow{\tau} s'$ sse $\exists n \geq 0 : s \xrightarrow{\tau^n} s'$
- $s \xRightarrow{a} s'$ sse $\exists s'', s''' \in S : s \xRightarrow{\tau} s'' \xrightarrow{a} s''' \xRightarrow{\tau} s'$

Nota que

- $\longrightarrow \subseteq \Rightarrow$
- na definição de b.f. podemos usar sempre $\Rightarrow$.
- $s \xRightarrow{\tau} s$ para todo s

Seja $TS = (S, \longrightarrow, s_0)$. Uma relação $R \subseteq S \times S$ é uma **bissimulação fraca** se $(s, t) \in R$ (ou $s R t$) implica para todo $\alpha \in Act$:

- se $s \xrightarrow{\alpha} s'$ então existe t' tal que $t \xRightarrow{\alpha} t'$ e $(s', t') \in R$
- se $t \xrightarrow{\alpha} t'$ então existe s' tal que $s \xRightarrow{\alpha} s'$ e $(s', t') \in R$.

Bissimilaridade fraca

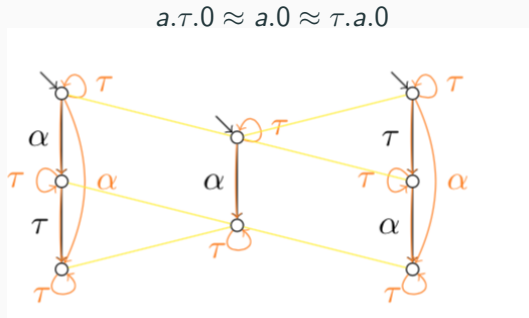
Dois estados s e t são **fracamente bissimilares**, e escreve-se $s \approx t$, se existe uma bissimulação fraca R que contém (s, t) , i.e., $(s, t) \in R$.

Mostrar que

- $a.\tau.0 \approx a.0 \approx \tau.a.0$
- $\tau.(a.0 + \tau.a.0) \approx a.0$

Mostrar que

- $a.\tau.0 \approx a.0 \approx \tau.a.0$
- $\tau.(a.0 + \tau.a.0) \approx a.0$

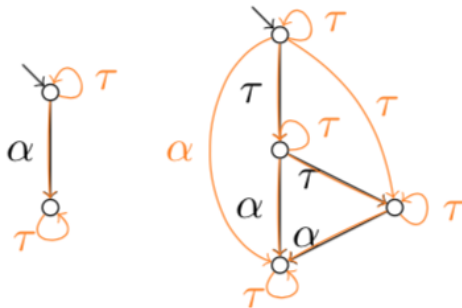


A laranja a relação $\Rightarrow$ e a amarelo a bissimulação R .

Mostrar que

- $a.\tau.0 \approx a.0 \approx \tau.a.0$
- $\tau.(a.0 + \tau.a.0) \approx a.0$

$$\tau.(a.0 + \tau.a.0) \approx a.0$$

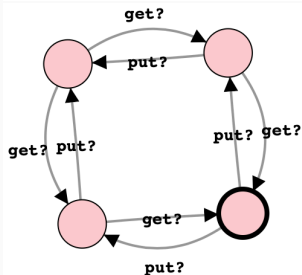
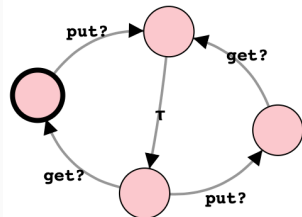


$Buffer := put?.get?.Buffer$

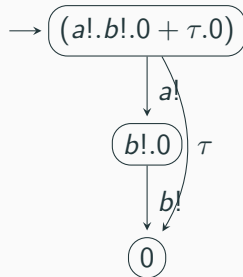
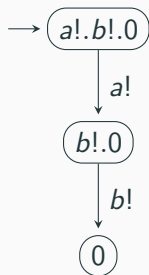
$BufferL := put?.pass!.BufferL$

$BufferR := pass?.get?.BufferR$

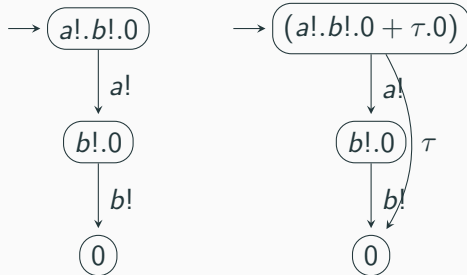
$(BufferL|BufferR) \setminus \{pass!, pass?\} \approx (Buffer|Buffer)$



$$(a!.b!.0) \not\approx (a!.b!.0 + \tau.0)$$



$$(a!.b!.0) \not\approx (a!.b!.0 + \tau.0)$$



- $A: a!.b!.0 + \tau.0 \xrightarrow{\tau} 0$
- $D: a!.b!.0 \xrightarrow{\tau} a!.b!.0$
- $A: a!.b!.0 \xrightarrow{a!} b!.0$
- $D: \text{n\~ao pode jogar com } a! \text{ porque } 0 \text{ n\~ao tem transi\~cao fraca com } a!.$

Temos que

$$\approx = \bigcup_{R \text{ é bissimulação fraca}} R$$

Teorema

A relação $\approx$ é de equivalência.

Temos que

$$\approx = \bigcup_{R \text{ é bissimulação fraca}} R$$

Notar que se R é uma bissimulação fraca R^{-1} também é.

Temos que

$$\approx = \bigcup_{R \text{ é bissimulação fraca}} R$$

Teorema

A relação $\approx$ é maior bissimulação fraca .

Mostrar que $\approx$ é uma bissimulação fraca.

Temos que

$$\approx = \bigcup_{R \text{ é bissimulação fraca}} R$$

Teorema

A relação $\approx$ é maior bissimulação fraca .

Teorema

A bissimilaridade fraca é estritamente mais grosseira que a bissimilaridade forte, i.e $\sim \subsetneq \approx$.

Temos que

$$\approx = \bigcup_{R \text{ é bissimulação fraca}} R$$

Teorema

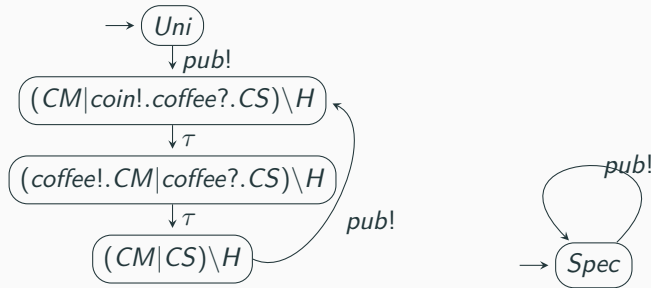
A bissimilaridade fraca é estritamente mais grosseira que a bissimilaridade forte, i.e

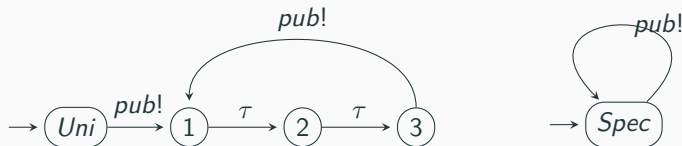
$$\sim \subsetneq \approx .$$

Cada bissimulação forte é uma bissimulação fraca. E vimos exemplos de processos que não bissimilares fortes mas que são bissimilares fracos. A bissimilaridade fraca também é chamada de *equivalência observável*.

Será que $Spec \approx Uni$?

Seja $Spec := pub!.Spec$ e

$$CM := coin?.coffee!.CM$$
$$CS := pub!.coin!.coffee?.CS$$
$$Uni := (CM|CS) \setminus \{coin, coffee\}$$


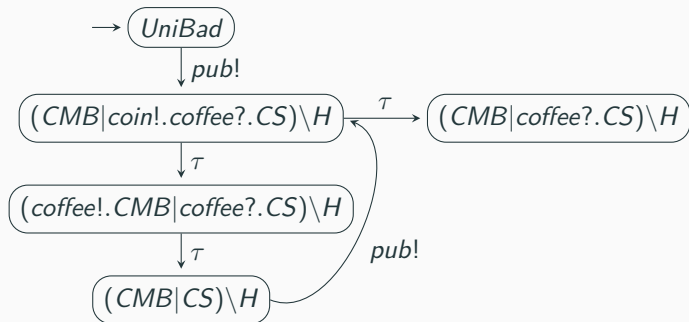


Jogo onde o defesa ganha. Configuração inicial ($Uni, Spec$)

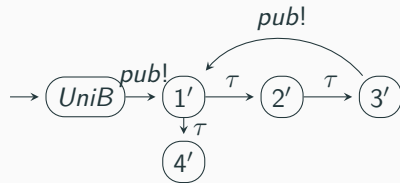
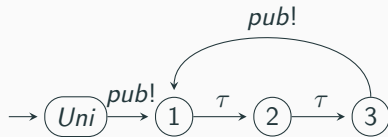
- A: $Spec \xrightarrow{pub!} Spec$
- D: $Uni \xRightarrow{pub!} 3 \quad (3, Spec)$
- A: $3 \xrightarrow{pub!} 1$
- D: $Spec \xRightarrow{pub!} Spec \quad (1, Spec)$
- A: $1 \xrightarrow{\tau} 2$
- D: $Spec \xRightarrow{\tau} Spec \quad (2, Spec)$
- A: $2 \xrightarrow{\tau} 3$
- D: $Spec \xRightarrow{\tau} Spec \quad (3, Spec) \text{ (ciclo detectado)}$

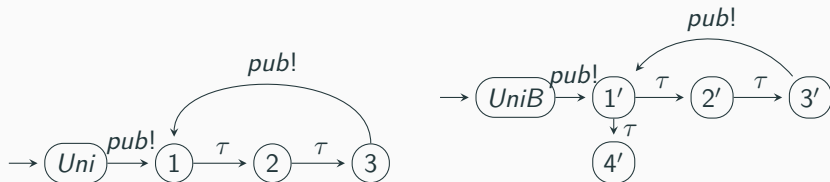
Seja

$$CM := coin?.coffee!.CM$$
$$CMB := coin?.coffee!.CMB + coin?.CMB$$
$$CS := pub!.coin!.coffee?.CS$$
$$Uni := (CM|CS) \setminus \{coin, coffee\}$$
$$UniBad := (CMB|CS) \setminus \{coin, coffee\}$$



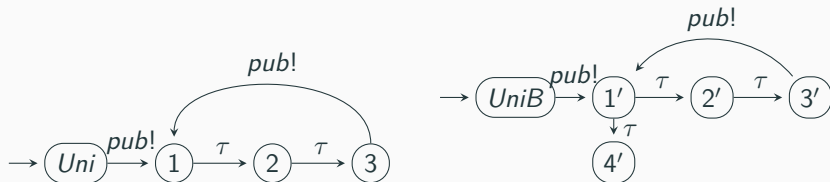
Neste caso $Uni \not\approx UniBad$, o que é bom porque $UniBad$ entra em deadlock e Uni não.





O atacante ganha. Configuração inicial (*Uni*, *UniBad*)

- $A: \text{UniBad} \xrightarrow{\text{pub}!} 1'$
- $D: \text{Uni} \xRightarrow{\text{pub}!} 3 \quad (3, 1')$
- $A: 1' \xrightarrow{\tau} 4'$
- $D: 3 \xRightarrow{\tau} 3 \quad (3, 4')$
- $A: 3 \xrightarrow{\text{pub}!} 1$
- $D: \text{n\~{o} pode jogar e perde}$



O atacante ganha. Configuração inicial (*Uni*, *UniBad*)

- $A: UniBad \xrightarrow{pub!} 1'$
- $D: Uni \xRightarrow{pub!} 3 \quad (3, 1')$
- $A: 1' \xrightarrow{\tau} 4'$
- $D: 3 \xRightarrow{\tau} 3 \quad (3, 4')$
- $A: 3 \xrightarrow{pub!} 1$
- $D: \text{não pode jogar e perde}$

Mas neste caso temos que ver também o qual a estratégia do atacante quando o defesa na primeira jogada considera outras alternativas (1 ou 2). Mostra que neste casos o atacante também consegue ganhar.

Para todo $P, Q \in CCS$ se $P \approx Q$ e $\alpha \in Act$, $R \in CCS$ e $H \subseteq Com$,

$$\alpha.P \approx \alpha.Q$$

$$P|R \approx Q|R$$

$$R|P \approx R|Q$$

$$P \setminus H \approx Q \setminus H$$

Para todo $P, Q \in CCS$ se $P \approx Q$ e $\alpha \in Act$, $R \in CCS$ e $H \subseteq Com$,

$$\alpha.P \approx \alpha.Q$$

$$P|R \approx Q|R$$

$$R|P \approx R|Q$$

$$P \setminus H \approx Q \setminus H$$

mas não implica que

$$P + R \approx Q + R$$

$$R + P \approx R + Q$$

Para todo $P, Q \in CCS$ se $P \approx Q$ e $\alpha \in Act$, $R \in CCS$ e $H \subseteq Com$,

$$\alpha.P \approx \alpha.Q$$

$$P|R \approx Q|R$$

$$R|P \approx R|Q$$

$$P \setminus H \approx Q \setminus H$$

mas não implica que

$$P + R \approx Q + R$$

$$R + P \approx R + Q$$

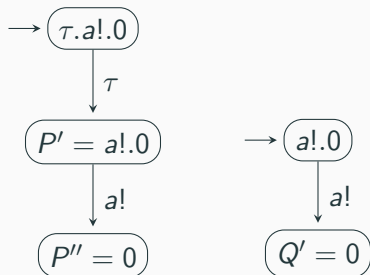
Contraexemplo: $P = \tau.a!.0$, $Q = a!.0$ e $R = b!.0$.

Contraexemplo: $P = \tau.a!.0$, $Q = a!.0$ e $R = b!.0$.

- Mostrar que $P \approx Q$ considerando a relação $\mathcal{R} = \{(P, Q), (P', Q), (P'', Q')\}$ onde $P' = a!.0$ e $P'' = Q' = 0$ (mas em sistemas diferentes).

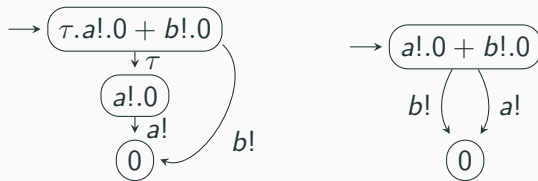
Contraexemplo: $P = \tau.a!.0$, $Q = a!.0$ e $R = b!.0$.

- Mostrar que $P \approx Q$ considerando a relação $\mathcal{R} = \{(P, Q), (P', Q), (P'', Q')\}$ onde $P' = a!.0$ e $P'' = Q' = 0$ (mas em sistemas diferentes).



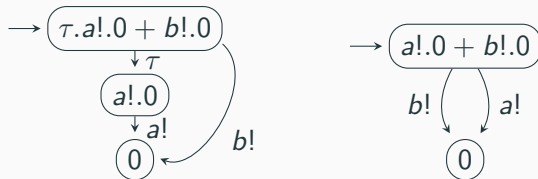
Contraexemplo: $P = \tau.a!.0$, $Q = a!.0$ e $R = b!.0$.

- Mostrar que $P + R \not\approx Q + R$.



Contraexemplo: $P = \tau.a!.0$, $Q = a!.0$ e $R = b!.0$.

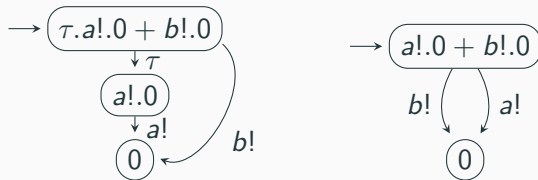
- Mostrar que $P + R \not\approx Q + R$.



- A: $\tau.a!.0 + b!.0 \xrightarrow{\tau} a!.0$
- D: $a!.0 + b!.0 \xRightarrow{\tau} a!.0 + b!.0$
- A: $a!.0 + b!.0 \xrightarrow{b!} 0$
- D: não pode jogar porque não há nenhuma transição fraca de $a!.0$ por $b!$

Contraexemplo: $P = \tau.a!.0$, $Q = a!.0$ e $R = b!.0$.

- Mostrar que $P + R \not\approx Q + R$.



O problema está nos processos não guardados!

Congruência para a Escolha

Dois processos $P, Q \in CCS$ são **congruentes para a escolha**, e escreve-se $P \approx^+ Q$ sse para todos os $R \in CCS$

$$P + R \approx Q + R$$

.

Congruência para a Escolha

Dois processos $P, Q \in CCS$ são **congruentes para a escolha**, e escreve-se $P \approx^+ Q$ sse para todos os $R \in CCS$

$$P + R \approx Q + R$$

.

Pode-se provar que

- $\approx^+ \subsetneq \approx$ (tomando $R = 0$)
- $\approx^+$ é uma congruência e é a mais grosseira contida em $\approx$

Congruência para a Escolha

Dois processos $P, Q \in CCS$ são **congruentes para a escolha**, e escreve-se $P \approx^+ Q$ sse para todos os $R \in CCS$

$$P + R \approx Q + R$$

.

Pode-se provar que

- $\approx^+ \subsetneq \approx$ (tomando $R = 0$)
- $\approx^+$ é uma congruência e é a mais grosseira contida em $\approx$

Embora seja esta a noção de igualdade de processos que se pretende, não é fácil de usar por causa de *para todos os $R \in CCS$* . Vamos ver uma definição que é equivalente mas mais perto das outras definições de bissimulação.

Congruência Observável

Dois processos $P, Q \in CCS$ são congruentes para a observação, e escreve-se $P \simeq Q$ sse para todos $\alpha \in Act$ verifica-se que:

- se $P \xrightarrow{\alpha} P'$ então existe Q' tal que $Q \xRightarrow{\tau} \xrightarrow{\alpha} \xRightarrow{\tau} Q'$ e $P' \approx Q'$.
- se $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$ então existe P' tal que $P \xRightarrow{\tau} \xrightarrow{\alpha} \xRightarrow{\tau} P'$ e $P' \approx Q'$.

Congruência Observável

Dois processos $P, Q \in CCS$ são congruentes para a observação, e escreve-se $P \simeq Q$ sse para todos $\alpha \in Act$ verifica-se que:

- se $P \xrightarrow{\alpha} P'$ então existe Q' tal que $Q \xRightarrow{\tau} \xrightarrow{\alpha} \xRightarrow{\tau} Q'$ e $P' \approx Q'$.
- se $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$ então existe P' tal que $P \xRightarrow{\tau} \xrightarrow{\alpha} \xRightarrow{\tau} P'$ e $P' \approx Q'$.

A diferença entre $\approx$ e $\simeq$ está que os passos internos iniciais não podem ser simulados por não haver movimento (lacete de τ).

Congruência Observável

Dois processos $P, Q \in CCS$ são congruentes para a observação, e escreve-se $P \simeq Q$ sse para todos $\alpha \in Act$ verifica-se que:

- se $P \xrightarrow{\alpha} P'$ então existe Q' tal que $Q \xRightarrow{\tau} \xrightarrow{\alpha} \xRightarrow{\tau} Q'$ e $P' \approx Q'$.
- se $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$ então existe P' tal que $P \xRightarrow{\tau} \xrightarrow{\alpha} \xRightarrow{\tau} P'$ e $P' \approx Q'$.

A diferença entre $\approx$ e $\simeq$ está que os passos internos iniciais não podem ser simulados por não haver movimento (lacete de τ).

Teorema

Para todos os $P, Q \in CCS$ $P \simeq Q$ sse $P \approx^+ Q$.

- $\tau.a.0 \not\approx a.0$
- $P|\tau.Q \not\approx \tau.(P|Q)$

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:
 - relação de equivalência

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:
 - relação de equivalência
 - relação de congruência

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:
 - relação de equivalência
 - relação de congruência
 - ter o mesmo conjunto de traços fracos

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:
 - relação de equivalência
 - relação de congruência
 - ter o mesmo conjunto de traços fracos
 - seja sensível a deadlocks

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:
 - relação de equivalência
 - relação de congruência
 - ter o mesmo conjunto de traços fracos
 - seja sensível a deadlocks
- $\sim \subseteq \simeq \subseteq \approx$

- Dois processos $P, Q \in CCS$ tem o mesmo comportamento sempre que $P \simeq Q$.
- É chamada a igualdade de comportamento
- as propriedades pretendidas:
 - relação de equivalência
 - relação de congruência
 - ter o mesmo conjunto de traços fracos
 - seja sensível a deadlocks
- $\sim \subseteq \simeq \subseteq \approx$
- em vez de $\simeq$ usa-se $=$.

Para além das satisfeitas por $\sim$ temos

$$\alpha.\tau.P = \alpha.P$$

$$P + \tau.P = \tau.P$$

$$\alpha.(P + \tau.Q) = \alpha.(P + \tau.Q) + \alpha.Q$$

Nota: as regras algébricas permitem provar a igualdade de processos pela aplicação das regras (em especial em CCS_0) ou considerá-las axiomas num sistema de dedução.

- Para cada LTS podemos considerar o **representante minimal** o menor LTS cujo comportamento é igual ao LTS dado.

- Para cada LTS podemos considerar o **representante minimal** o menor LTS cujo comportamento é igual ao LTS dado.
- O representante minimal é único a menos de isomorfismo se for finito por estados (regular).

- Para cada LTS podemos considerar o **representante minimal** o menor LTS cujo comportamento é igual ao LTS dado.
- O representante minimal é único a menos de isomorfismo se for finito por estados (regular).
- É obtido pelo quociente induzido pela relação de equivalência ($\approx$).

- Para cada LTS podemos considerar o **representante minimal** o menor LTS cujo comportamento é igual ao LTS dado.
- O representante minimal é único a menos de isomorfismo se for finito por estados (regular).
- É obtido pelo quociente induzido pela relação de equivalência ($\approx$).
- Cada classe de equivalência é um estado

Dado um processo P do CCS estados-finito:

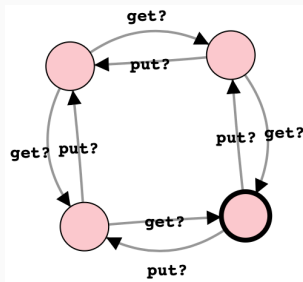
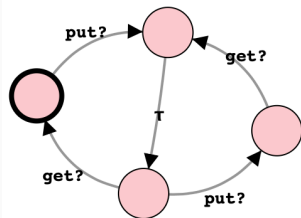
- Construir o LTS atíngivel de P .
- Calcular a relação $\approx$
- Considerar cada classe de equivalência um estado: $S = \{[s]_{\approx} \mid s \in \text{Reach}(P)\}$
- Adicionar transições entre duas classes sempre que uma transição exista entre os elementos da respectiva classe.
- Podemos apagar as transições que seriam adicionadas por $\Rightarrow$ e não estavam em $\longrightarrow$.
- Adicionar um lacete com τ se P tem uma τ -transição para a sua classe $[P]_{\approx}$ (apenas para o estado inicial!).

$$\text{Buffer} := \text{put?}.\text{get?}.\text{Buffer}$$

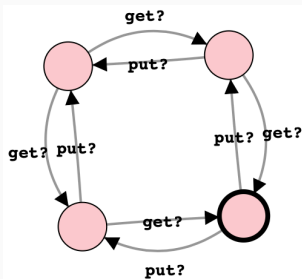
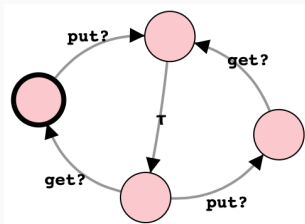
$$\text{BufferL} := \text{put?}.\text{pass!}.\text{BufferL}$$

$$\text{BufferR} := \text{pass?}.\text{get?}.\text{BufferR}$$

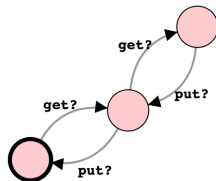
Será que $(\text{BufferL}|\text{BufferR}) \setminus \{\text{pass!}, \text{pass?}\} \approx (\text{Buffer}|\text{Buffer})?$



Será que $(BufferL|BufferR) \setminus \{pass!, pass?\} \approx (Buffer|Buffer)?$



Sim e o LTS mínimo equivalente é



Expressividade do CCS

- P_1, P_2 processos
- variáveis partilhadas b_1, b_2 e k , sendo
- se $k = i$ então P_i pode entrar
- P_1 faz $k = 2$ (dá o privilégio a P_2)
- e simetricamente para P_2
- $b_i = \text{true}$ quando P_i espera
- $b_i = \text{false}$ quando P_i sai da zona crítica.

Processo P_i

while true do

noncritical actions

$b_i \leftarrow \text{true};$

$k \leftarrow j;$

while $b_j \wedge k = j$ do

skip;

critical actions

$b_i \leftarrow \text{false};$

$$B_{1f} := b1rf!.B_{1f} + b1wf?.B_{1f} + b1wt?.B_{1t}$$
$$B_{1t} := b1rt!.B_{1t} + b1wf?.B_{1f} + b1wt?.B_{1t}$$
$$B_{2f} := b2rf!.B_{2f} + b2wf?.B_{2f} + b2wt?.B_{2t}$$
$$B_{2t} := b2rt!.B_{2t} + b2wf?.B_{2f} + b2wt?.B_{2t}$$
$$K_1 := kr1!.K_1 + kw1?.K_1 + kw2?.K_2$$
$$K_2 := kr2!.K_2 + kw1?.K_1 + kw2?.K_2$$
$$P_1 := b1wt!.kw2!.P_{11}$$
$$P_{11} := b2rf?.P_{12} + b2rt?.(kr2?.P_{11} + kr1?.P_{12})$$
$$P_{12} := enter1.exit1.b1wf!.P_1$$
$$P_2 := b2wt!.kw1!.P_{21}$$
$$P_{21} := b1rf?.P_{22} + b1rt?.(kr1?.P_{21} + kr2?.P_{22})$$
$$P_{22} := enter2.exit2.b2wf!.P_2$$

Se $k = 1$ no início

$Peterson :=$

$$(P_1|P_2|B_{1f}|B_{2f}|K_1)\backslash L$$

onde L são todas as ações excepto as de entrada e saída.

Ficheiro no Pseco.com:

<https://pseuco.com/#/edit/remote/tkxz8fpu1t8ke56bj9uo>

Ficheiro no CCS-CAOS:

<https://lmf.di.uminho.pt/ccs-caos/?Peterson>

Se se modelar a entrada e a saída da zona crítica fica

$$MutexSpec \quad := \quad enter1.exit1.MutexSpec + enter2.exit2.MutexSpec$$

Será que $MutexSpec \approx Peterson$?

Se se modelar a entrada e a saída da zona crítica fica

$$MutexSpec := enter1.exit1.MutexSpec + enter2.exit2.MutexSpec$$

Será que $MutexSpec \approx Peterson$?

Não. Verifica que depois de

$$Peterson \xrightarrow{\tau} (P_{12}|P_{21}|B_{1t}|B_{2t}|K_1)\backslash L$$

o estado atingido não tem transição por $enter_2$.

Se se modelar a entrada e a saída da zona crítica fica

$$MutexSpec := enter1.exit1.MutexSpec + enter2.exit2.MutexSpec$$

Será que $MutexSpec \approx Peterson$?

Contudo pode-se provar que são equivalentes por traços fracos.

Ex. 5.1: send + ack

Seja $P := acc?.del!.P$ que corresponde a um canal em que se envia e recebe mensagens. Seja a seguinte implementação

$$S := acc?.send!.W$$
$$W := ack?.S + error?.send!.W$$
$$R := trans?.del!.ack!.R$$
$$M := send?.(\tau.E + trans!.M)$$
$$E := error!.M$$
$$I := (S|M|R) \setminus \{send, error, trans, ack\}$$

1. Desenha os diagramas dos processos $\llbracket P \rrbracket$ e $\llbracket I \rrbracket$.
2. Indica, justificando, se $I \sim P$
3. Indica, justificando, se $I \approx P$.

Ex. 5.2: Mutex

Codifica em CCS o seguinte protocolo *Sem* para a exclusão mútua de dois processos P_1 e P_2 usando um semáforo y . O código genérico para um processo P_i , com $i = 1, 2$ é:

```
 $P_i$ : while true do  
      while  $y = 0$  do  
        skip;  
       $y \leftarrow 0$ ; crit $_i$ ;  $y \leftarrow 1$ ;
```

1. Define processos Y_1 e Y_0 que correspondem aos valores 1 e 0 da variável y (global). Considera ações de leitura e de escrita (as ações podem ser de entrada (?) ou de saída (!)).
2. Define os processos P_i para $i = 1, 2$, que apenas devem diferir no valor da ação crítica: $crit_1$ e $crit_2$ respectivamente.
3. Define a execução paralela de P_1 , P_2 e do processo que corresponde ao valor inicial 1 para y , e considerando observáveis apenas as acções $crit_1$ e $crit_2$ (todas as outras devem ser restritas).
4. Verifica se o protocolo resultante é fracamente bissimilar com *MutexSpec*.